Risolvere o “risolvere” un’equazione?

Working paper / Nota didattica / versione 31 marzo 2026

DOCUMENTO PROVVISORIO IN CORSO DI PRERPARAZIONE

Sergio L Invernizzi

Società dei Naturalisti e Matematici di Modena, via Università 4, 41121 Modena
Centro Ricerche Didattiche U. Morin, via S. Giacomo 4, 31017 Pieve del Grappa (TV)
e–mail: `invernizzi2@gmail.com`

1 Introduzione

Come già osservava Eulero (1748, pp. 5–6), la classificazione principale delle funzioni risiede nel “modo di composizione”:

> **6**. *Praecipuum functionum discrimen in modo compositionis, quo ex quantitate variabili et quantitatibus constantibus formantur, positum est.* Pendet ergo ab operationibus, quibus quantitates inter se componi et permiscēri possunt: quae operationes sunt additio et subtractio, multiplicatio et divisio, erectio ad potestates et radicum extractio, quo etiam resolutio aequationum est referenda. Praeter has operationes, quae algebraicae vocari solent, dantur complures aliae transcendentes, ut exponentiales, logarithmicae, atque innumerabiles aliae, quas calculus integralis suppeditat. Interim species quaedam functionum notari possunt: ut multipla $2z$, $3z$, $\frac{5}{2}z$, az etc.; et potestates ipsius z, ut z^2, z^3, $z^{1/2}$, z^{-1} etc. Quae, uti ex unica operatione sunt desumptae, ita expressiones quae ex operationibus quibuscumque nascuntur, functionum nomine insigniuntur.

È importante notare che la distinzione è operativa, non teorica: per lui, *algebrico* significa ottenibile con un numero finito di operazioni elementari: somma, prodotto, potenze razionali, radici; considera invece *trascendente*[1] il logaritmo perché richiede, come scrive, il calcolo integrale, e un integrale in generale non può venir calcolato con un numero finito di tali operazioni.[2]

Può sembrar strana la presenza delle radici nella lista delle funzioni algebriche, ma questo, dal punto di vista teorico moderno, è corretto. Per evitare problemi di “radici insesistenti” nel campo reale $\mathbb{R}$, poniamoci nel campo complesso $\mathbb{C}$. Per la definizione moderna, un numero α è algebrico se esiste un polinomio $P(x)$ non nullo di $\mathbb{Z}[x]$ (a coefficienti interi) tale che $P(\alpha) = 0$. Analogamente, una funzione $f(x)$ è una *funzione algebrica* se esiste un polinomio $P(x, y)$ non nullo di $C[x, y]$ (a coefficienti complessi) tale che $P(x, f(x)) = 0$ (cioè la valutazione $P(x, f(x))$ dà il numero 0, per ogni x in cui $f(x)$ è definita). Quindi la radice quadrata $y = f(x) = \sqrt{x}$ è

[1] È importante notare, almeno per le scuole superiori che hanno come materie di insegnamento sia matematica che filosofia, che, in italiano, *trascendente* e *trascendentale* hanno significati profondamente diversi, consolidati a partire dalla *Critica della ragion pura* di Kant (1781/1787). Ovviamente la distinzione è anche in tedesco (*transzendent* e *transzendental*), mentre in inglese è praticamente inesistente: ad esempio, Lindemann, nella dimostrazione della trascendenza di π, scrive: “... so ist ... eine transzendente Zahl”; mentre in tutti i testi in inglese troviamo sempre: “... is a transcendental number”. Nella cultura angloamericana poi, contribuisce moltissimo alla confusione il “transcendentalism”, il movimento filosofico/letterario “trascendentale” di Ralph Waldo Emerson, che è quasi all’opposto della filosofia kantiana.

[2] Ad esempio quando scrive *logaritmo iperbolico* si riferisce alla caratterizzazione del logaritmo come “area sotto l’iperbole”: $\log(x) = \int_1^x \frac{1}{t}\,dt$, ciò che lo rende trascendente.

algebrica, grazie al polinomio $y^2 - x$, e, ad esempio, è algebrica la funzione $y = f(x) = 1/\sqrt{1+x^3}$ in quanto soddisfa $y^2(1+x^3) - 1 = 0$.

Eulero prosegue poi con la classificazione tuttora in uso nella didattica tradizionale:

$$\text{Funzioni} \begin{cases} \text{Algebriche} \begin{cases} \text{Razionali} \begin{cases} \text{Intere} \\ \text{Fratte} \end{cases} \\ \text{Irrazionali} \end{cases} \\ \text{Trascendenti} \end{cases}$$

Inoltre, a differenza dalla consolidata didattica moderna, Eulero (*ibid.* p. 7) non include la univocità nella nozione di "funzione":

> **10**. *Deinde potissimum tenenda est functionum divisio in uniformes ac multiformes.* Functio autem *uniformis* est, quae si quantitati variabili z valor determinatus quicumque tribuatur, ipsa quoque unicum valorem determinatum obtineat. Functio autem *multiformis* est, quae, pro unoquoque valore determinato in locum variabilis z substituto, plures valores determinatos exhibet. Sunt igitur omnes functiones rationales, sive integrae sive fractae, functiones uniformes; quoniam eiusmodi expressiones, quicumque valor quantitati variabili tribuatur, non nisi unicum valorem praebent. Functiones autem irrationales omnes sunt multiformes; propterea quod signa radicalia sunt ambigua, et geminum valorem involvunt.

Come esempi, propone equazioni (polinomiali in una incognita) di secondo, terzo e quarto grado che offrono le loro soluzioni come "funzioni", che chiama *biformi, triformi* e *quadriformi*, e, come esempio di funzione *infinitiforme*, cita l'arcoseno.

L'univocità nella definizione di funzione sarà introdotta e consolidata successivamente per le esigenze dell'analisi (Dirichlet, 1829), mentre la geometria conserverà l'idea delle funzioni multivoche semplicemente cambiandone il nome, chiamandole *corrispondenze*.[3]

2 Funzioni ed equazioni

Proprio questo lega in modo evidente l'idea di funzione a quella di equazione. Se A, B sono formule che contengono delle costanti $a, b, c, \ldots$ ed (obbligatoriamente) il simbolo x, "risolvere l'equazione $A = B$" significa sostanzialmente operare successive trasformazioni (in numero finito, con le regole ammesse) in modo da trovare formulazioni equivalenti alla $A = B$, eventualmente valutando più casi, fino a che si trovi una qualcosa come $x = C$, dove C è una formula che contiene solo le costanti $a, b, c, \ldots$. L'esempio ovvio è l'equazione algebrica di secondo grado $ax^2 + bx + c = 0$ in $\mathbb{R}$ (con la costante $a \neq 0$): analizziamo il ragionamento standard usato per "risolverla", assumendo per semplicità $\Delta = b^2 - 4ac > 0$.

1. Trasformiamo l'equazione con passaggi del tutto "interni" al campo reale $\mathbb{R}$ (il semplice completamento del quadrato, senza radici) in una equazione equivalente: $(x + \frac{b}{2a})^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$, che è della forma $u^2 = v$ (con $v > 0$). Si può così passare al punto successivo.

2. La nuova formulazione $u^2 = v$ (con $v > 0$) è "ben nota", in quanto è ben studiata e conosciuta la funzione $\varphi : u \longmapsto u^2$: ha minimo 0 in 0, ed è strettamente decrescente prima del minimo e strettamente crescente dopo il minimo. Ci siamo ricondotti ad un desiderio di inversione di una funzione che non è invertibile, ma ha due restrizioni "comode" invertibili, una sugli $u \leq 0$, l'altra sugli $u \geq 0$, alle quali vengono dati dei nomi e per le quali sono creati ad hoc dei simboli

[3] Le funzioni multivoche – o come si vogliano chiamare – svolgono tuttora un ruolo essenziale nella geometria algebrica; basta citare, per la geometria italiana del Novecento, la sua didattica e la sua tradizione, l'opera di Ugo Morin (1906–1967), in cui le funzioni che associano più valori a un singolo punto (appunto, funzioni multivoche) sono fondamentali.

che, come sanno tutti sono $-\sqrt{\ }$ e rispettivamente $+\sqrt{\ }$ (ovviamente in questo secondo caso il simbolo + è pleonastico, ma ci sta).[4]

3. Utilizzando la trasformazione del primo punto e lo "studio di funzione" (per quanto banale) del secondo, avendo qui $\frac{\Delta}{4a^2} > 0$ ricaviamo la formula ***simbolica*** che "risolve" l'equazione in questo caso: $x_{1,2} = -\frac{b}{2a} \pm \sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}}$ ciò che porta alla formula risolutiva ben nota[5]

Possiamo essere soddisfatti di questo? Possiamo dire di aver "risolto l'equazione"? In effetti abbiamo identificato x come "funzione" (multivoca) di a, b, c nel mondo delle funzioni algebriche della lista di Eulero. Ma se analizziamo il procedimento vediamo che, dopo semplici manipolazioni ed eventuali sostituzioni, la "risoluzione" si fonda sulla introduzione *di un nuova funzione*, o qui, meglio, dell'individuazione di una funzione utile al caso fra quelle già conosciute: la *radice quadrata* con il suo simbolo $\sqrt{\ }$ rappresentativo;[6] ovviamente non è poco, ma bisogna stare attenti a non sopravvalutare i primi rispetto alla seconda.

Ad esempio: $2x^2 + 2\pi x + e = 0$ è un'equazione algebrica (in $\mathbb{R}$), ma chiediamoci: in che senso pensiamo di averla "risolta" applicando la popolare "formula ridotta" $x = (-\pi \pm \sqrt{\pi^2 - 2e})/2$? Sarebbe forse più soddisfacente sapere che le soluzioni sono $x_1 \approx -2.6235$ e $x_2 \approx -0.51806$?

Vedremo ora come nel procedimento **1**–**2**–**3** il punto critico sia il secondo. Useremo le equazioni trascendenti.

3 Funzioni ed equazioni trascendenti

Supponiamo di dover risolvere l'equazione $5^{x\sqrt{x}} = 2$. Ora un "Pierino" spiritoso, ma molto bravo in matematica e persino in latino, potrebbe dire:

> Dato per scontato che $f : x \in \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\} \longrightarrow 5^{x\sqrt{x}} \in \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 1\}$ è invertibile, e detta lqu la sua inversa, che chiameremo *logarithmus quinarius*, controllato per sicurezza che $2 > 1$, la soluzione è $x = \mathrm{lqu}(2)$.

Cosa può obiettargli chi si aspettava come "risposta esatta" la $x = \left(\frac{\log 2}{\log 5}\right)^{2/3}$? Forse che il "dato per scontato" non è tanto scontato perché, seppur la iniettività della f sia abbastanza ovvia (per la monotonia crescente), la suriettività non lo è tanto. Pierino potrebbe replicare che si ripete la stessa trafila dell'esponenziale: visto che $f(0) = 1$ e $\lim_{x\to+\infty} = +\infty$, basta applicare il Teorema dei Valori Intermedi, che è una banale riscrittura del Teorema di esistenza degli zeri, che si basa a sua volta sul Teorema di esistenza dell'estremo superiore, che – Pierino non ricorda bene – o non è stato dimostrato,[7] oppure è stato dato per scontato,[8] per cui tanto vale, dice Pierino, dare per scontato che esiste il suo *logarithmus quinarius*. Evidentemente Pierino ci prende un po' in giro,[9] sfruttando la mancanza di regolamenti chiari: bisogna stabilire con la classe (e lo si può

[4] Nota storica sul simbolo. L'enciclopedico Cajori (1828, p. 366) riporta l'idea di Eulero che $\sqrt{\ }$ derivi da una r (iniziale di *radix*) stilizzata, ma non gli dà credito; mostra che ancor prima, in Germania, la radice quadrata era segnata con un grosso punto centrale: $\bullet 2 = \sqrt{2}$; successivamente, un trascinamento della penna rese popolare la versione $\int 2 = \sqrt{2}$

[5] Notiamo (dettaglio talvolta trascurato) che le *due* soluzioni derivano dall'esame di *quattro* casi: oltre $\pm\sqrt{\Delta}$ va considerato anche $\pm 2a$, che vengono dal denominatore $4a^2$, ma i segni appunto si compensano a due a due per la regola dei segni dimezzando i casi possibili: $\frac{+\sqrt{\Delta}}{+2a} = \frac{-\sqrt{\Delta}}{-2a} = \frac{+\sqrt{\Delta}}{2a}$ e $\frac{-\sqrt{\Delta}}{+2a} = \frac{+\sqrt{\Delta}}{-2a} = \frac{-\sqrt{\Delta}}{2a}$

[6] Il teorema "per ogni $a > 0$ reale esiste uno e un solo $x > 0$ reale tale che $x^2 = a$", la cui validità appare scontata sia in Eulero che nella attuale didattica preuniversitaria, richiede la completezza di $\mathbb{R}$, ed infatti verrà dimostrato formalmente solo con le costruzioni dei reali e la prova della loro completezza, con Cantor e Dedekind, nel 1872.

[7] Si può dimostrare solo in una costruzione (alla Dedekind o alla Cantor) di $\mathbb{R}$ a partire da $\mathbb{Q}$.

[8] In una impostazione assiomatica dei numeri reali (alla Hilbert).

[9] La stessa esistenza fisica di questo bravo studente nelle nostre scuole è una ipotesi particolarmente audace.

fare una volta per tutte) quali sono le funzioni che si possono usare nei problemi di risoluzione di equazioni.

La predeterminazione della "cassetta degli attrezzi" è comune nei problemi matematici ed è spesso decisiva, anche storicamente. Si pensi al teorema di Abel–Ruffini sulla non risolubilità per radicali dell'equazione generale di quinto grado e succ., o ai problemi classici di costruibilità con riga e compasso; è interessante osservare, ad esempio, che la trisezione dell'angolo e la duplicazione del cubo di Delo, che sono impossibili con riga e compasso, diventano invece risolubili non appena si ammettono nella cassetta degli attrezzi anche le piegature di carta, cioè gli Origami.

Riteniamo che la stessa attenzione dovrebbe esser dedicata nei problemi di risoluzione di equazioni. Questo è fondamentale: in matematica, ogni volta che le regole del gioco non sono state precisate, sono emersi paradossi significativi,[10] e se nella risoluzione delle equazioni non precisiamo le funzioni ammissibili, può scattare – almeno in via ipotetica – il "paradosso di Pierino".

Ad esempio, in una didattica Pierino–free, le opportune funzioni "legalmente" certificate come utilizzabili negli esercizi potrebbero essere quelle elencate nello *zoo* delle cosiddette *funzioni elementari*, che però, pur comprendendo sempre quelle classiche e popolari (le algebriche, le esponenziali, i logaritmi, le funzioni circolari e le loro inverse), ben sufficienti per gli esercizi classici e standard, resta pur sempre una lista aperta, da redigersi e specificare a cura del docente/esaminatore. Ci mettiamo le iperboliche? Le iperboliche inverse? Perché no la erf, la funzione degli errori? Perché non aggiungervi il *logarithmus quinarius*? Qui suggeriamo che si tratta essenzialmente di un problema di evoluzione tecnologica. Per le classiche funzioni elementari esistevano da secoli le tavole, e quindi sono state definite *elementari* proprio per questo.[11] Ovviamente calcolatrici e software hanno cambiato tutto.[12]

Se la Texas Instruments decidesse domani di mettere la funzione Γ (di Eulero) sulla sue calcolatrici TI-84 Plus, uno standard di riferimento nella scuole superiori americane, e non solo, allora la nostra lista di funzioni elementari si espanderebbe per includerla.

4 Il caso GeoGebra

L'avanzamento tecnologico ci pone qualche problema rispetto alla stesura della lista del nostro *zoo* legalmente utilizzabile. Consideriamo qui GeoGebra: ha una libreria di funzioni calcolabili assolutamente notevole per un software dichiaratamente didattico: si veda la Tabella (1). La sua disponibilità e diffusione nelle scuole consente di rivedere il nostro problema.

Consideriamo di nuovo l'equazione $2x^2+2\pi x+e=0$. In un certo senso, come abbiamo visto, la soluzione $x_{1,2}=(-\pi\pm\sqrt{\pi^2-2e})/2$ lascia il tempo che trova, perché é sostanzialmente solo l'applicazione formale della radice quadrata. Ma proviamo a riformulare come: *calcolare esplicitamente le eventuali soluzioni dell'equazione* $2x^2+2\pi x+e$ *in forma decimale, utilizzando* GeoGebra*, senza usare i comandi* Solve/Risolvi, Root/Radice *o analoghi; scrivere il comando usato.*[13] Per far questo la soouzione più ovvia è scrivere (-pi ± sqrt(pi^2 - 2*e))/2 (ciò che dimostra che si conosce la "formula ridotta" risolutiva) ciò che porta poi a $x_1\approx-2.6235$ e $x_2\approx-0.51806$.

Questo consente inoltre di ampliare smisuratamente il parco esercizi mantenendo del tutto inalterato lo schema **1**–**2**–**3** precedentemente illustrato.

[10] Come ad esempio, nella teoria ingenua degli insiemi dove nascono i paradossi di Russell e di Cantor.

[11] Qui "elementare" ha il significato di basilare; non quello di semplice, facile, come in "elementare, Watson!"

[12] Le tavole dei logaritmi e delle funzioni circolari sono state un punto di riferimento nell'insegnamento della matematica prima della diffusione delle calcolatrici: uno dei testi maggiormente adottati nelle superiori era il Federico (1962).

[13] GeoGebra accetta comandi sia in inglese che in italiano, indipendentemente dalla lingua dell'interfaccia. Può essere preferibile usare l'inglese perché coincide con la documentazione ufficiale e funziona sempre.

Funzione	**Sintassi GeoGebra**
Funzione Beta	beta(a, b)
Funzione Beta incompleta	beta(a, b, x)
Funzione Beta regolarizzata incompleta	betaRegularized(a, b, x)
Funzione Gamma	gamma(x)
Funzione Gamma incompleta (inferiore)	gamma(a, x)
Funzione Gamma regolarizzata incompleta	gammaRegularized(a, x)
Funzione degli errori di Gauss	erf(x)
Funzione Digamma	psi(x)
Poligamma (m-esima derivata di log gamma)	polygamma(m, x)
Funzione Zeta di Riemann	zeta(x)
Funzione W di Lambert	LambertW(x, ramo)
Integrale seno	sinIntegral(x)
Integrale coseno	cosIntegral(x)
Integrale esponenziale	expIntegral(x)

Tabella 1: Funzioni predefinite in GeoGebra che possono essere digitate direttamente nella barra di inserimento senza installare pacchetti aggiuntivi. Fonte: `https://geogebra.github.io/docs/manual/en/Predefined_Functions_and_Operators/`.

Come esempio consideriamo l'equazione $e^x = x^5$, che è un noto caso didatticamente critico per gli approcci basati sulle calcolatrici grafiche (Trouche, 1996), in quanto vi sono due soluzioni reali, ma la loro esistenza non è ovvia né graficamente "intuibile", in quando tutto dipende dalla'impostazione della finestra. Graficamente, anche GeoGebra si imbroglia un po', a meno di non sapere già tutta la storia e scegliere la finestra adatta per vedere entrambe le soluzioni (Figura 1), specialmente i limiti degli assi.

Ma se abbiamo nella scatola degli attrezzi la funzione W di Lambert possiamo veramente risolvere formalmente e numericamente l'equazione. Dobbiamo trasformarla nella forma $ue^u = w$. L'esponenziale c'è già, ma x è alla quinta, per cui prendiamo la radice quinta:

$$e^x = x^5 \iff e^{x/5} = x$$

ma la parte lineare deve essere uguale all'esponente, per cui dividiamo per 5 e

$$e^x = x^5 \iff e^{x/5} = x \iff (1/5)\, e^{x/5} = x/5$$

ma ora i termini sono dalla parte sbagliata per cui portiamo $e^{x/5}$ a destra

$$\ldots \iff (1/5) = (x/5)\, e^{-x/5}$$

ma adesso il segno non va bene e allora lo aggiustiamo

$$e^x = x^5 \iff \ldots \iff (-1/5) = (-x/5)e^{-x/5}$$

Pertanto, ***formalmente***, $x = -5\,W(-1/5)$. Notiamo che questa soluzione ha la stessa caratteristica "nascosta" della formula risolutiva delle equazioni algebriche di secondo grado, solo che qui, al posto della $\sqrt{\ }$, come "inversa" c'è la W, e come là dobbiamo intrudurre il famoso $\pm\sqrt{\ }$, qui dobbiamo controllare i due rami W_0 e W_{-1} della W. Ora per il dato abbiamo $-1/e < -1/5 < 0$ (in quanto $2 < e < 3$), quindi esistono due soluzioni reali, una per ciascun ramo:

$$x_1 = -5\,W_0(-1/5)\,, \quad x_2 = -5\,W_{-1}(-1/5)\,.$$

Vediamo se GeoGebra le calcola: sì, lo fa:

`-5 LambertW(-1/5)` = 1.2958555090954, `-5 LambertW(-1/5,-1)` = 12.7132067888676

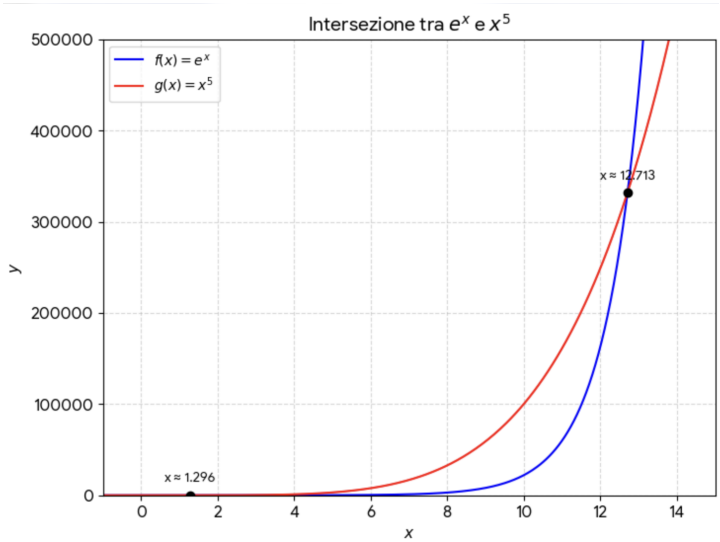

Figura 1: Punti di intersezione fra i grafici di $f(x) = e^x$ e $g(x) = x^5$. Si noti la scala dell'asse Y. I punti di intersezione (coordinate approssimate) sono $P_1 = (1.29586,\ 3.65412)$ e $P_2 = (12.71321,\ 332\,105.1)$.

Bibliografia

Cajori, F. (1928). A history of mathematical notations. Vol. I: Notations in elementary mathematics. The Open Court Publishing Company.

Dirichlet, G. L. (1829). Sur la convergence des séries trigonométriques qui servent à représenter une fonction arbitraire entre des limites données. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 4, 157–169.

Euler, L. (1748). Introductio in analysin infinitorum (Vol. 1). Marc–Michel Bousquet. (Original work digitized at Scholarly Commons, University of the Pacific.)

Federico, R. (1962). Tavole dei logaritmi e dei valori naturali delle funzioni circolari con cinque cifre decimali. S. & C.

Hohenwarter, M., & GeoGebra Team. (2024). GeoGebra–Dynamic mathematics for everyone. `https://www.geogebra.org`

Kant, I. (2005). Critica della ragion pura (P. Chiodi, Trad.). Laterza. (Originale pubblicato nel 1781/1787)

Trouche, L. (1996). A propos de l'apprentissage des limites de fonctions dans un "environnement calculatrice"... (thèse), v. 1, p. 12. Université Montpellier II. `https://theses.hal.science/tel-02374810`